第 8 章　一元函数积分学的概念与性质

1.【解析】　$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\left(1-\cos\frac{\pi}{\sqrt{n}}\right)\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\cos\dfrac{i\pi}{2n}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\cos\left[\dfrac{\pi}{2}\left(\dfrac{i}{n}\right)\right]}\cdot\frac{1}{n}\cdot\frac{\pi^2}{2}=\frac{\pi^2}{2}\int_0^1\frac{1}{1+\cos\dfrac{\pi}{2}x}\mathrm{d}x$$

$$\overset{(*)}{=}\frac{\pi^2}{2}\left(\frac{2}{\pi}\tan\frac{\pi}{4}x\right)\Big|_0^1=\frac{\pi^2}{2}\left(\frac{2}{\pi}-0\right)=\pi\,.$$

【注】(*)处是《考研数学基础30讲·高等数学分册》核心计算通关讲义的七组积分公式中的常用结论，也可计算如下：

$$\int\frac{1}{1+\cos\dfrac{\pi}{2}x}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{2\cos^2\dfrac{\pi}{4}x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{\pi}\int\sec^2\frac{\pi}{4}x\mathrm{d}\left(\frac{\pi}{4}x\right)=\frac{2}{\pi}\tan\frac{\pi}{4}x+C\,.$$

2.【答案】(C)

【解析】　$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{2k-1}{2n}+1\right)f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\cdot\frac{1}{n}=\int_0^1(x+1)f(x)\mathrm{d}x\,.$$

【注】$\xi_k=\dfrac{\dfrac{k-1}{n}+\dfrac{k}{n}}{2}=\dfrac{2k-1}{2n}$.

3.【答案】(C)

【解析】当$n\to\infty$时，$\ln\left[1+\dfrac{1}{n}f\left(\dfrac{i}{n}\right)\right]=\dfrac{1}{n}f\left(\dfrac{i}{n}\right)+o\left(\dfrac{1}{n}\right),i=0,1,\cdots,n-1$，故

$$\sum_{i=0}^{n-1}\ln\left[1+\frac{1}{n}f\left(\frac{i}{n}\right)\right]=\sum_{i=0}^{n-1}\frac{1}{n}f\left(\frac{i}{n}\right)+o(1),n\to\infty\,,$$

于是　$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=0}^{n-1}\frac{1}{n}f\left(\frac{i}{n}\right)=\int_0^1f(x)\mathrm{d}x\,.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

应选(C).

4.【答案】(C)

【解析】

$$I_1=\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x+\int_{\pi}^{2\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x+\int_0^{\pi}\frac{\sin(\pi+t)}{\pi+t}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x-\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{\pi+t}\mathrm{d}t=\int_0^{\pi}\left(\frac{\sin x}{x}-\frac{\sin x}{\pi+x}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\pi}\frac{\pi\sin x}{x(\pi+x)}\mathrm{d}x>0,$$

$$I_2=\int_0^{2\pi}\frac{\sin x}{2\pi-x}\mathrm{d}x\xlongequal{2\pi-x=t}\int_0^{2\pi}\frac{\sin(2\pi-t)}{t}\mathrm{d}t$$

$$=-\int_0^{2\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t=-I_1<0,$$

$$I_3=\int_0^{2\pi}\frac{\sin x}{x(2\pi-x)}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\left(\int_0^{2\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x+\int_0^{2\pi}\frac{\sin x}{2\pi-x}\mathrm{d}x\right)$$

$$=\frac{1}{2\pi}\left(\int_0^{2\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x-\int_0^{2\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t\right)=0,$$

故 $I_2<I_3<I_1$.

5.【答案】(A)

【解析】

$$I_1\xlongequal{t=x^2}\int_0^{2\pi}\frac{\sin t}{2\sqrt{t}}\mathrm{d}t=\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{2\sqrt{t}}\mathrm{d}t+\int_{\pi}^{2\pi}\frac{\sin t}{2\sqrt{t}}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{\pi}\sin u\cdot\left(\frac{1}{2\sqrt{u}}-\frac{1}{2\sqrt{u+\pi}}\right)\mathrm{d}u\overset{(*)}{>}0,$$

$$I_2=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left[\frac{1}{1+\sin x}+\frac{1}{1+\sin(-x)}\right]\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{2}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=2\tan x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=2>0.$$

【注】①(*)处，除区间端点外，I_1 的被积函数严格大于0.

②因 $$\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-a}^{a}\left[\frac{f(x)+f(-x)}{2}+\frac{f(x)-f(-x)}{2}\right]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-a}^{a}[f(x)+f(-x)]\mathrm{d}x=\int_0^{a}[f(x)+f(-x)]\mathrm{d}x(a>0),$$

故 $I_2=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left[\frac{1}{1+\sin x}+\frac{1}{1+\sin(-x)}\right]\mathrm{d}x$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

6.【答案】 x^2

【解析】 易知

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x-\int_0^1 2x^2 f(x)\,\mathrm{d}x+\frac{1}{5}=\int_0^1[f^2(x)-2x^2f(x)+x^4]\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1[f(x)-x^2]^2\mathrm{d}x\leqslant 0,$$

又 $[f(x)-x^2]^2\geqslant 0$，由积分保号性，可得 $\int_0^1[f(x)-x^2]^2\mathrm{d}x\geqslant 0$，故 $\int_0^1[f(x)-x^2]^2\mathrm{d}x\equiv 0$，因此 $f(x)=x^2$.

7.【答案】 (B)

【解析】 令 $f_1(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$，$g_1(x)=|\sin x|$，则 $f(x)=f_1[g_1(x)]$，

$$\frac{f_1[g_1(x)]-f_1[g_1(0)]}{x-0}=\frac{\int_0^{|\sin x|}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{x},$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{\sin x}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to 0^+}\mathrm{e}^{(\sin x)^2}\cdot\cos x=1,$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{\int_0^{-\sin x}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to 0^-}\mathrm{e}^{(-\sin x)^2}\cdot(-\cos x)=-1.$$

故 $f'(0)$ 不存在，又显然，在 $(-\pi,\pi)$ 内，当 $x\neq 0$ 时，$f'(x)$ 存在，且 $g_1(x)$ 是偶函数，$f_1(x)$ 是奇函数，故 $f(x)$ 是偶函数.

令 $f_2(x)=\int_0^x \sin t^2\mathrm{d}t$，$g_2(x)=|x|$，则 $g(x)=f_2[g_2(x)]$，

$$g'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x \sin t^2\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to 0^+}\sin x^2=0,$$

$$g'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{\int_0^{-x}\sin t^2\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to 0^-}\sin(-x)^2\cdot(-1)=0.$$

故 $g'(0)$ 存在，又显然，在 $(-\pi,\pi)$ 内，当 $x\neq 0$ 时，$g'(x)$ 存在，且 $g_2(x)$ 是偶函数，$f_2(x)$ 是奇函数，故 $g(x)$ 是偶函数.

8.【分析】 将 $\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x=A$ 视为待定常数，再将 $f(x)$ 的表达式代入，作积分，解出 A，即得 $f(x)$.

【解析】 设 $\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x=A$，则 $f(x)=3x-A\sqrt{1-x^2}$，于是

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$A=\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\left(3x-A\sqrt{1-x^2}\right)^2\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1\left[9x^2-6Ax\sqrt{1-x^2}+A^2(1-x^2)\right]\mathrm{d}x$$

$$=\left[3x^3+2A(1-x^2)^{\frac{3}{2}}+\left(x-\frac{1}{3}x^3\right)A^2\right]\Bigg|_{x=0}^{x=1}=3-2A+\frac{2}{3}A^2,$$

从而 $2A^2-9A+9=0$，得 $A_1=3$，$A_2=\dfrac{3}{2}$. 故 $f(x)=3x-3\sqrt{1-x^2}$ 或 $f(x)=3x-\dfrac{3}{2}\sqrt{1-x^2}$.

9.【答案】(D)

【解析】令 $\dfrac{m}{x}=y$，则 $x=\dfrac{m}{y}$，$\mathrm{d}x=-\dfrac{m}{y^2}\mathrm{d}y$，故

$$\int_0^n\sqrt{x}\left[\frac{m}{x}\right]\mathrm{d}x=\int_{+\infty}^{\frac{m}{n}}\sqrt{\frac{m}{y}}[y]\left(-\frac{m}{y^2}\right)\mathrm{d}y=m^{\frac{3}{2}}\int_{\frac{m}{n}}^{+\infty}\frac{[y]}{y^{\frac{5}{2}}}\mathrm{d}y.$$

由于 $[y]\leqslant y$，故 $\dfrac{[y]}{y^{\frac{5}{2}}}\leqslant\dfrac{1}{y^{\frac{3}{2}}}$. 又 $\displaystyle\int_{\frac{m}{n}}^{+\infty}\frac{1}{y^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}y$ 收敛，由比较判别法，有 $\displaystyle\int_{\frac{m}{n}}^{+\infty}\frac{[y]}{y^{\frac{5}{2}}}\mathrm{d}y$ 收敛，故 $\displaystyle\int_0^n\sqrt{x}\left[\frac{m}{x}\right]\mathrm{d}x$ 的敛散性与 m，n 均无关.

10.【答案】(A)

【解析】由于 $0<x<1$，因此 $\ln x<0$，令 $\ln x=-t(t>0)$，$x=\mathrm{e}^{-t}$，有

$$\int_0^1\frac{1}{x^p|\ln x|^q}\mathrm{d}x=\int_{+\infty}^0\frac{-\mathrm{e}^{-t}}{\mathrm{e}^{-pt}\cdot t^q}\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{(p-1)t}}{t^q}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^1\frac{\mathrm{e}^{(p-1)t}}{t^q}\mathrm{d}t+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{(p-1)t}}{t^q}\mathrm{d}t.$$

对于 $\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{e}^{(p-1)t}}{t^q}\mathrm{d}t$，等价于研究 $\displaystyle\int_0^1\frac{1}{t^q}\mathrm{d}t$，故当 $q<1$ 时，收敛.

对于 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{(p-1)t}}{t^q}\mathrm{d}t$，当 $p<1$ 时，必收敛；当 $p=1$ 时，$q>1$ 才能使其收敛，这时 $\displaystyle\int_0^1\frac{1}{t^q}\mathrm{d}t$ 发散，故 $p\neq1$；当 $p>1$ 时，必发散.

综上所述，$p<1$，$q<1$.

11.【答案】(A)

【解析】由 $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{1}{t(\ln t)^{x+1}}\mathrm{d}t$ 收敛，得 $x>0$. 此时

$$f(x)=\int_2^{+\infty}\frac{1}{(\ln t)^{x+1}}\mathrm{d}(\ln t)=-\frac{1}{x}(\ln t)^{-x}\Big|_2^{+\infty}=\frac{1}{x(\ln 2)^x}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

设 $g(x)=x(\ln 2)^x$，令 $g'(x)=(\ln 2)^x+x(\ln 2)^x\cdot\ln\ln 2=0$，解得 $x=-\dfrac{1}{\ln\ln 2}$.

当 $0<x<-\dfrac{1}{\ln\ln 2}$ 时，$g'(x)>0$；当 $x>-\dfrac{1}{\ln\ln 2}$ 时，$g'(x)<0$.

故 $x=-\dfrac{1}{\ln\ln 2}$ 为 $g(x)$ 的最大值点，即 $f(x)$ 的最小值点.

故 $x_0=-\dfrac{1}{\ln\ln 2}$，选(A).

12.【答案】(A)

【解析】原反常积分可写为 $\int_0^{\frac{1}{2}}\dfrac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1\dfrac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\mathrm{d}x$.若 $p<1$，则存在 $\varepsilon>0$，使 $p+\varepsilon<1$，且

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\dfrac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}}{\dfrac{1}{x^{p+\varepsilon}}}=\lim_{x\to 0^+}x^{\varepsilon}\cdot\ln x=0.$$

由 $\int_0^{\frac{1}{2}}\dfrac{1}{x^{p+\varepsilon}}\mathrm{d}x$ 收敛，可知 $\int_0^{\frac{1}{2}}\dfrac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\mathrm{d}x$ 也收敛.

由 $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\dfrac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}}{\dfrac{1}{(1-x)^{-p}}}=-1\neq 0$，知若 $\int_{\frac{1}{2}}^1\dfrac{1}{(1-x)^{-p}}\mathrm{d}x$ 收敛，即 $p>-1$，则 $\int_{\frac{1}{2}}^1\dfrac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\mathrm{d}x$ 也收敛.故选(A).

13.【答案】(B)

【解析】令 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$，则 $\int_0^{+\infty}f^2(x)\mathrm{d}x$ 收敛，$\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 发散，故①错误；

若 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，进而得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f^2(x)}{f(x)}=0$，根据比较判别法，可知 $\int_0^{+\infty}f^2(x)\mathrm{d}x$ 收敛，故②正确；

因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2f(x)$ 存在，则在 $x\to+\infty$ 时，$f(x)$ 是比 $\dfrac{1}{x^2}$ 高阶或与 $\dfrac{1}{x^2}$ 同阶的无穷小，又 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^2}\mathrm{d}x$ 收敛，故 $\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，注意到 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1f(x)\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$，可知 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，故③正确；

反常积分极限形式的比较判别法只是一种充分判别法，但非必要，故④错误.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

综上，选(B).

14.【答案】 $k<1$

【解析】 盯着 $x\to+\infty$ 看，由 $e^{-\cos\frac{1}{x}}-e^{-1}=e^{-1}\left(e^{-\cos\frac{1}{x}+1}-1\right)$，知当 $x\to+\infty$ 时，

$$e^{-\cos\frac{1}{x}+1}-1\sim 1-\cos\frac{1}{x}\sim\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2},$$

即原反常积分与 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{2-k}}\mathrm{d}x$ 同敛散，故当 $2-k>1$，即 $k<1$ 时，原反常积分收敛.

15.【答案】 (C)

【解析】 对于(A)选项，$\int_0^{+\infty}\frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$.

因为 $\lim\limits_{x\to0^+}(x-0)^{\frac{1}{2}}\frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}=\lim\limits_{x\to0^+}e^{-x}=1$，其中 $\frac{1}{2}<1$，则 $\int_0^1\frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ 收敛；

因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^{\frac{3}{2}}\frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{e^x}=0$，其中 $\frac{3}{2}>1$，则 $\int_1^{+\infty}\frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ 收敛.

综上，$\int_0^{+\infty}\frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ 收敛.

对于(B)选项，$\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\cdot x^2e^{-x^2}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^4}{e^{x^2}}=0$，其中 $2>1$，所以 $\int_0^{+\infty}x^2e^{-x^2}\mathrm{d}x$ 收敛.

对于(C)选项，$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2x}=\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2x}+\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2x}+\int_1^2\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2x}+\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2x}$，而 $\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2x}=-\frac{1}{\ln x}\Big|_{\frac{1}{2}}^1$，所以 $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2x}$ 发散.

对于(D)选项，$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x+2)\ln^2(x+2)}=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}[\ln(x+2)]}{\ln^2(x+2)}=-\frac{1}{\ln(x+2)}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{\ln2}$，显然收敛.

16.【答案】 (C)

【解析】 对于(A)选项，因为 $\lim\limits_{x\to1^+}(x-1)^{\frac{1}{2}}\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}=\lim\limits_{x\to1^+}\frac{1}{\sqrt{x+1}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，$\lim\limits_{x\to+\infty}x\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}=1$，所以反常积分 $\int_1^2\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x$ 收敛，反常积分 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x$ 发散，从而反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x$ 发散.

对于(B)选项，因为 $\lim\limits_{x\to1^+}(x-1)^{\frac{1}{2}}\frac{1}{\sqrt{x(x-1)}}=\lim\limits_{x\to1^+}\frac{1}{\sqrt{x}}=1$，$\lim\limits_{x\to+\infty}x\frac{1}{\sqrt{x(x-1)}}=1$，所以反常积分 $\int_1^2\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(x-1)}}$ 收敛，反常积分 $\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(x-1)}}$ 发散，从而反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(x-1)}}$ 发散.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

对于(C)选项，

$$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2-1}}=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^3\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}=\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}\mathrm{d}\left(1-\frac{1}{x^2}\right)=\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}\Big|_1^{+\infty}=1,$$

从而反常积分$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2-1}}$收敛.

对于(D)选项，$\lim\limits_{x\to1^+}(x-1)\cdot\frac{1}{x(x^2-1)}=\lim\limits_{x\to1^+}\frac{1}{x(x+1)}=\frac{1}{2}$，$\lim\limits_{x\to+\infty}x^3\cdot\frac{1}{x(x^2-1)}=1$，所以反常积分$\int_1^2\frac{\mathrm{d}x}{x(x^2-1)}$发散，反常积分$\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(x^2-1)}$收敛，从而反常积分$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(x^2-1)}$发散.

17.【解析】(1)由题可知，$[(1+x)y-1]\mathrm{d}x+x(1+x)\mathrm{d}y=0$，

整理得

$$y'+\frac{y}{x}=\frac{1}{x(1+x)},$$

根据一阶线性微分方程的通解公式，可得

$$y=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left[\int\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\cdot\frac{1}{x(x+1)}\mathrm{d}x+C\right]=\frac{1}{x}\left[\ln(x+1)+C\right].$$

又$y(1)=\ln2$，则$C=0$，故

$$y=\frac{\ln(x+1)}{x},x\in(-1,0)\cup(0,+\infty).$$

(2)由(1)知，

$$f(x)=\int_{-1}^{x}\frac{\ln(1+|t|)}{|t|}\mathrm{d}t.$$

因为

$$\lim_{t\to0}\frac{\ln(1+|t|)}{|t|}=1,$$

所以$t=0$为$\frac{\ln(1+|t|)}{|t|}$的可去间断点，故$f(x)$连续且

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{\int_{-1}^{x}\frac{\ln(1+|t|)}{|t|}\mathrm{d}t-\int_{-1}^{0}\frac{\ln(1+|t|)}{|t|}\mathrm{d}t}{x-0}$$

$$\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+|x|)}{|x|}=1.$$

18.【解析】(1)由定积分的定义可得

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{e}^{-\left(\frac{ix}{n}\right)^2}=\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2) 由(1)可知，$y=e^{x^2}f(x)=e^{x^2}\int_0^x e^{-t^2}dt$，

则 $y'=2xe^{x^2}\int_0^x e^{-t^2}dt+1$，

$$y''=2\left(e^{x^2}\int_0^x e^{-t^2}dt+2x^2e^{x^2}\int_0^x e^{-t^2}dt+x\right)$$

$$=2\left[(1+2x^2)e^{x^2}\int_0^x e^{-t^2}dt+x\right].$$

因为对任意的 x，有 $1+2x^2>0$，$e^{x^2}>0$，故当 $x<0$ 时，$y''<0$；当 $x=0$ 时，$y''=0$；当 $x>0$ 时，$y''>0$. 又 $y(0)=f(0)=0$，故 $(0,0)$ 是曲线 $y=e^{x^2}f(x)$ 的拐点.

19.【答案】(A)

【解析】由题设，$f[\varphi(x)]=\varphi^2(x)=-x^2+2x+3$，且 $\varphi(x)\geqslant 0$，则

$$\varphi(x)=\sqrt{-x^2+2x+3},$$

其中 $-x^2+2x+3\geqslant 0$，即 $(x-3)(x+1)\leqslant 0$，解得 $-1\leqslant x\leqslant 3$，即 $[-1,3]$ 为 $\varphi(x)$ 的定义域.

又 $(-x^2+2x+3)'=-2x+2\overset{令}{=\!=}0$，解得 $x=1$，故当 $-1\leqslant x<1$ 时，导数大于 0；当 $1<x\leqslant 3$ 时，导数小于 0. 所以 $\varphi(1)=2$ 为最大值，$\varphi(-1)=\varphi(3)=0$ 为最小值，即 $[0,2]$ 为 $\varphi(x)$ 的值域.

又 $$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\right)^2\left(1-\frac{i}{n}\right)\frac{1}{n+2}\leqslant\frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^{n}i^2(n-i)\cdot\frac{1}{n+\varphi(x)}\leqslant\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\right)^2\left(1-\frac{i}{n}\right)\frac{1}{n},$$

且 $$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\right)^2\left(1-\frac{i}{n}\right)\frac{1}{n}=\int_0^1x^2(1-x)dx=\frac{1}{12},$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+2}\cdot\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\right)^2\left(1-\frac{i}{n}\right)\frac{1}{n}=1\cdot\int_0^1x^2(1-x)dx=\frac{1}{12},$$

故由夹逼准则得，$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^{n}i^2(n-i)\cdot\frac{1}{n+\varphi(x)}=\frac{1}{12}$，选(A).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888